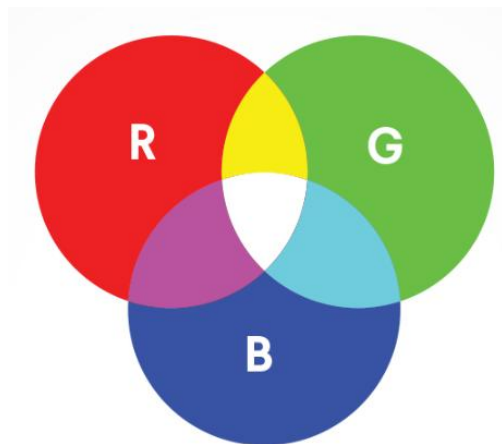
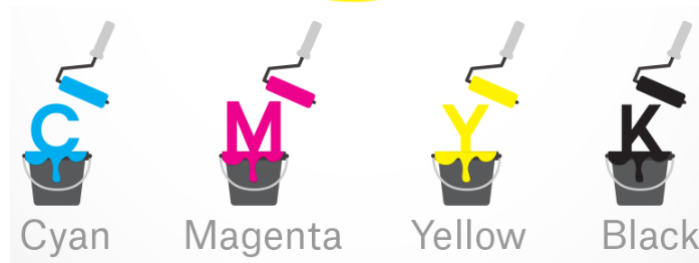
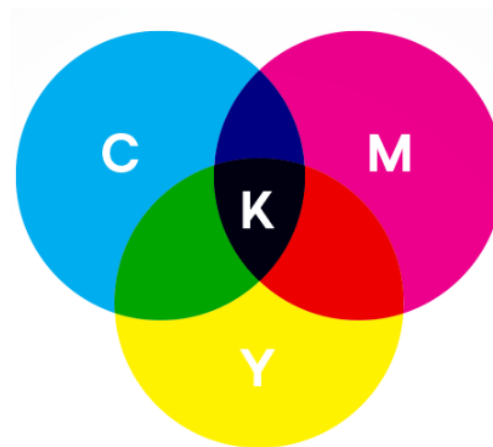


Фильтры обработки изображений

Цветовые пространства



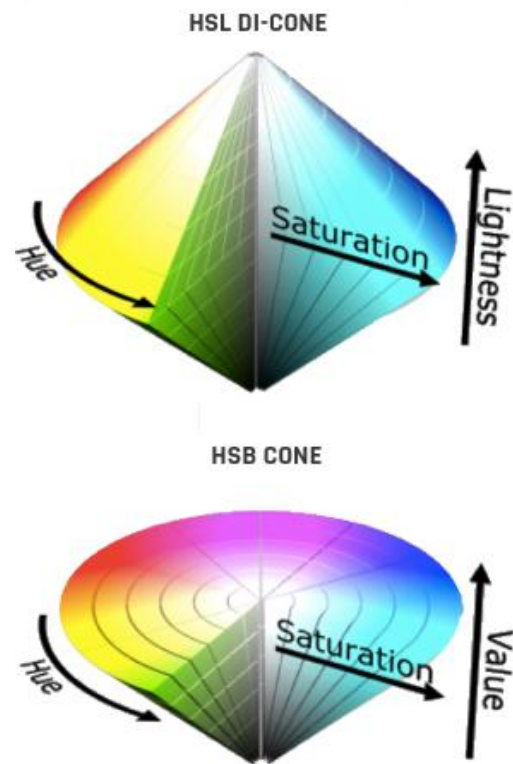
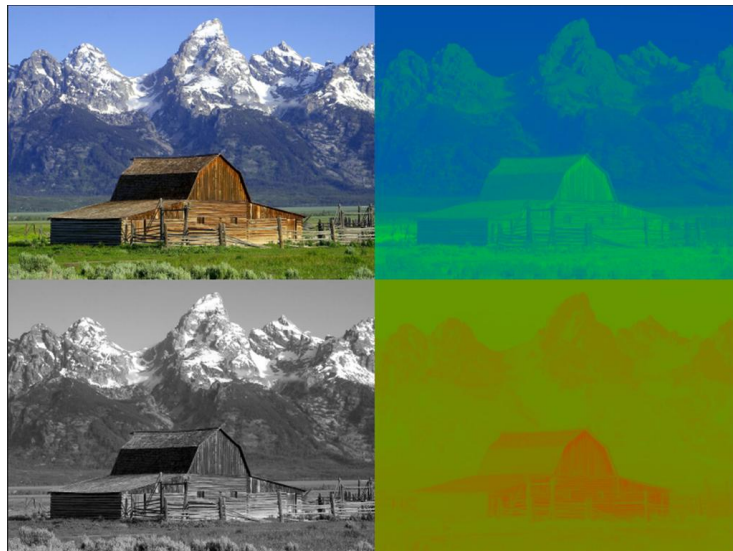
RGB-модель является **аддитивной**, где цвета получаются путём добавления к чёрному цвету.



СМУК – **субтрактивная** схема формирования цвета, используемая прежде всего в **полиграфии** для стандартной триадной печати

Цветовые пространства

YUV — цветовая модель, в которой цвет состоит из трёх компонентов — яркость (Y) и два цветоразностных компонента (U и V).



HSL и **HSV** — это альтернативные представления цветовой модели RGB для более точного соответствия тому, как человеческое зрение воспринимает цветообразующие атрибуты.

И т.д.

RGB и YUV

Преобразование RGB -> YUV

$$Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B$$

$$U = -0.1687 * R - 0.3313 * G + 0.5 * B + 128$$

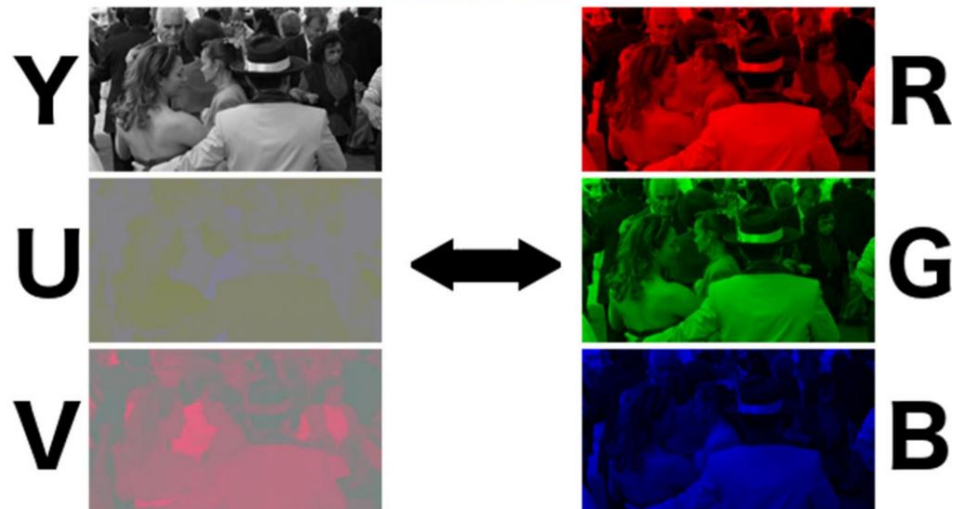
$$V = 0.5 * R - 0.4187 * G - 0.0813 * B + 128$$

Преобразование YUV -> RGB

$$R = Y + 1.402 * (V - 128)$$

$$G = Y - 0.3441 * (U - 128) - 0.7141 * (V - 128)$$

$$B = Y + 1.772 * (U - 128)$$



Преобразование изображения в ЧБ



На основе усреднения
компонент

$$M = (R + G + B) / 3$$
$$\text{Res} = (M, M, M)$$

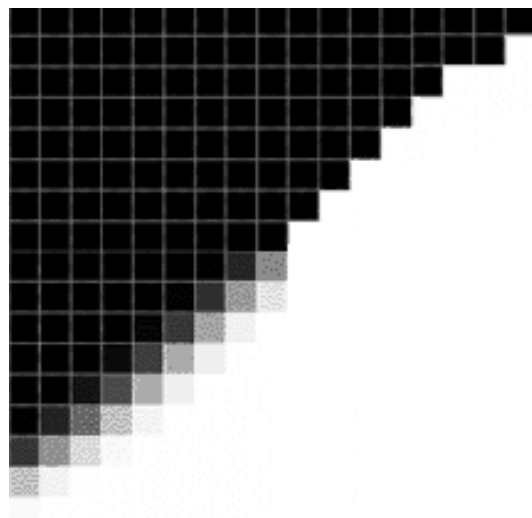
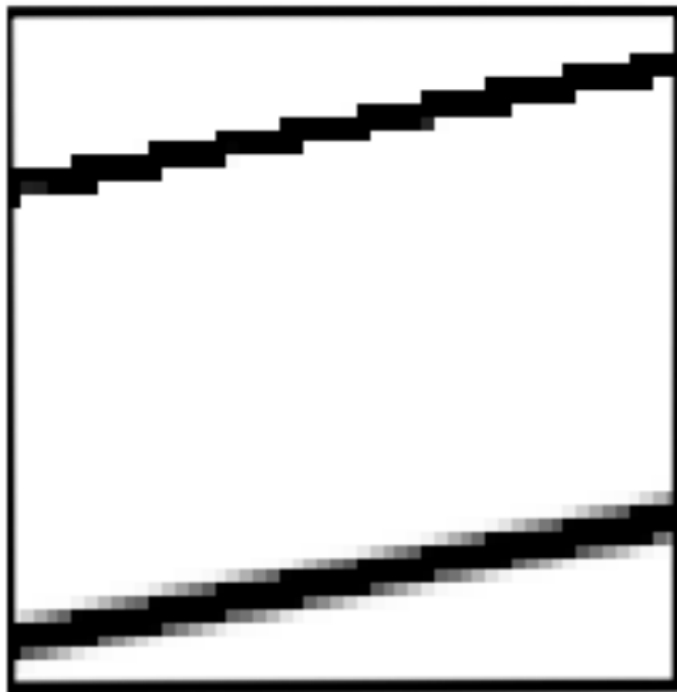
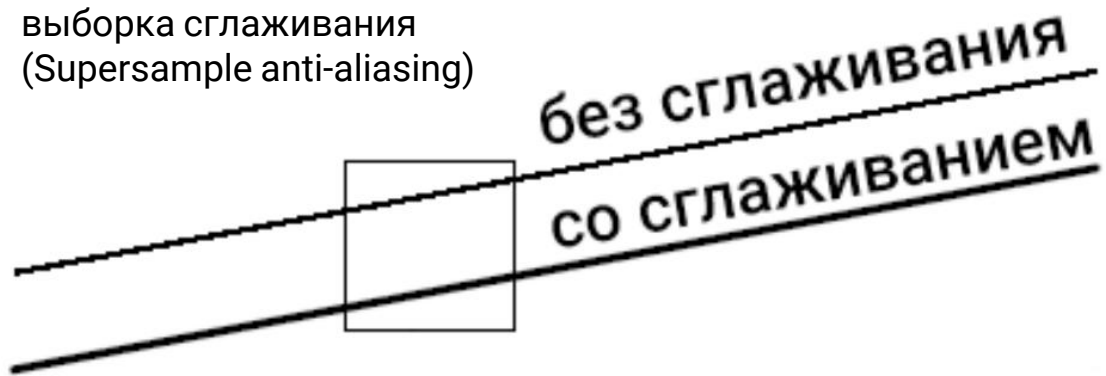
На основе яркостной
компоненты

$$\text{RGB} \rightarrow \text{YUV}$$
$$\text{Res} = (Y, Y, Y)$$



SSAA

SSAA - Избыточная
выборка сглаживания
(Supersample anti-aliasing)

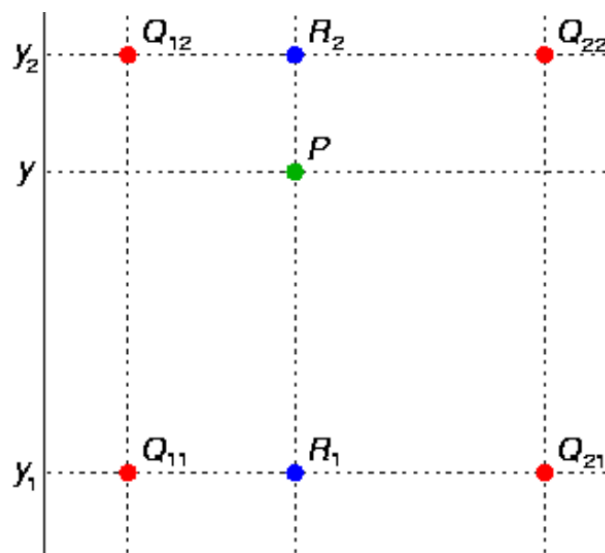


Билинейная интерполяция

$$Q_{11} = (x_1, y_1), \quad Q_{12} = (x_1, y_2)$$

$$Q_{21} = (x_2, y_1), \quad Q_{22} = (x_2, y_2)$$

$$R_1 = (x, y_1), \quad R_2 = (x, y_2)$$



$$f(R_1) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{21})$$

Аналогично $f(R_2)$

$$f(P) = \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} f(R_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(R_2)$$

Медианный фильтр

- Проход по изображению «окном просмотра»
- Сортировка всех элементов в окне просмотра
- Выход медианного фильтра – медианное значение

Медианный фильтр

Оригинал



Медианный
фильтр с
радиусом 5



Медианный
фильтр с
радиусом 10



Свёрточные фильтры

- W – окно просмотра матрица
(в общем случае $m \times n$)
- M – ядро свёртки матрица
(в общем случае $m \times n$)
- Операция свёртки

$$W \circ M = \sum_{i,j} W_{ij} M_{ij}$$

- Отклик фильтрации f – результат применения операции свёртки к заданному окну просмотра

Гауссовское размытие

- Проход по изображению окном просмотра
- Применение к окну просмотра Гауссовского ядра свёртки
- Отклик фильтрации - выходной результат

$$y(m, n) = \frac{1}{2\pi r} \sum_{u, v} e^{\frac{-(u^2 + v^2)}{2r^2}} x(m + u, n + v)$$

Гауссовское размытие ускорение

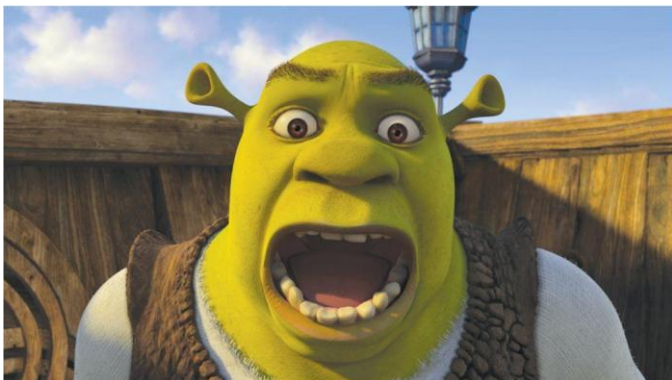
- Проход по горизонтали с сохранением результата одномерным гауссовским фильтром
- Проход по полученным результатам по вертикали одномерным гауссовским фильтром

$$f(m, n) = \frac{1}{r\sqrt{2\pi}} \sum_{u,v} e^{\frac{-u^2}{2r^2}} x(m + u, n)$$

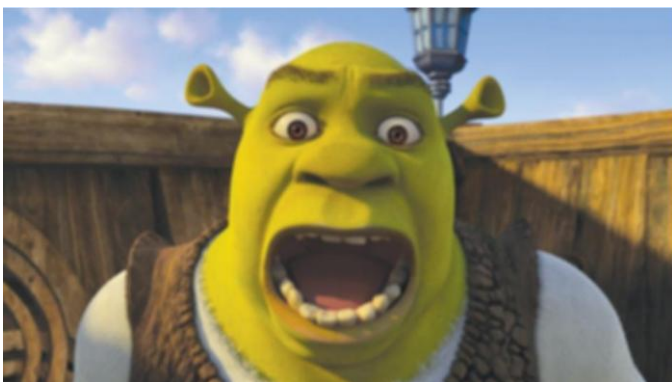
$$\begin{aligned} y(m, n) &= \frac{1}{2\pi r^2} \sum_{u,v} e^{\frac{-(u^2+v^2)}{2r^2}} x(m + u, n + v) = \\ &= \frac{1}{r\sqrt{2\pi}} \sum_v e^{\frac{-v^2}{2r^2}} f(m, n + v) \end{aligned}$$

Гауссовское размытие

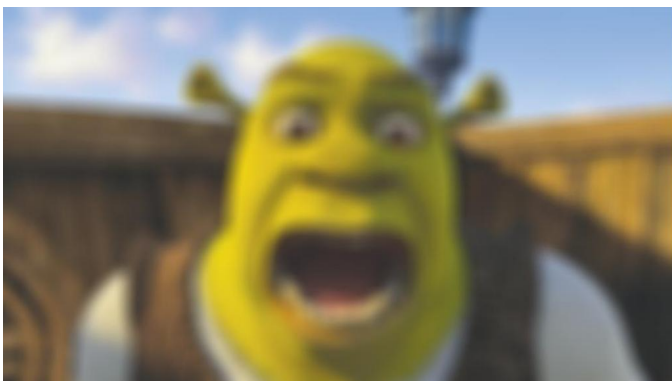
Оригинал



Гауссовское
размытие с
радиусом 1



Гауссовское
размытие с
радиусом 15



Медиана vs Гаусс



Выделение контуров

Поиск контура - вычисление длины градиента яркости в точке. Градиент направлен перпендикулярно контуру.



Выделение контуров

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x + 1) - f(x),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x + 1) + f(x - 1) - 2f(x)$$

$$G_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad G_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\nabla f = \begin{pmatrix} G_x \\ G_y \end{pmatrix}, \quad |\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Выделение контуров

- M_x – ядро свёртки для подсчёта G_x
- M_y – ядро свёртки для подсчёта G_y
- W – окно просмотра

$$G_x = W \circ M_x$$

$$G_y = W \circ M_y$$

$$|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Метод Робертса

$$M_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G_x = w_{22} - w_{11}$$

$$G_x = w_{21} - w_{12}$$

Метод Робертса



Метод Превитта

$$M_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_y = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G_x = w_{13} + w_{23} + w_{33} - w_{11} - w_{21} - w_{31}$$

$$G_y = w_{31} + w_{32} + w_{33} - w_{11} - w_{12} - w_{13}$$

Метод Превитта



Метод Собеля

$$M_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_y = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G_x = w_{13} + w_{23} + w_{33} - w_{11} - 2w_{21} - w_{31}$$

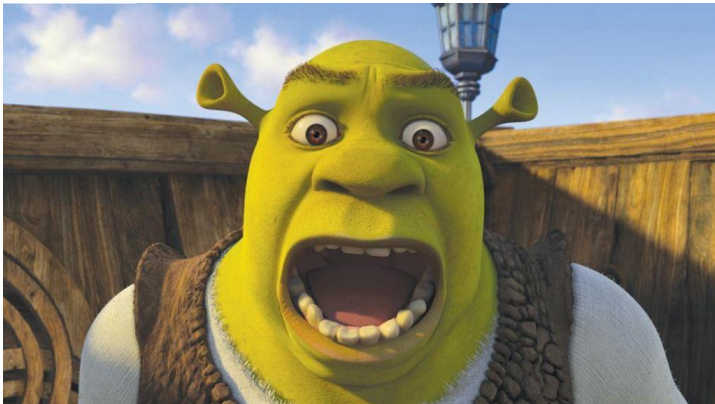
$$G_y = w_{31} + w_{32} + w_{33} - w_{11} - 2w_{12} - w_{13}$$

Метод Собеля



Методы

Шрек



Робертс



Превитт



Собель

Фильтры обработки изображений